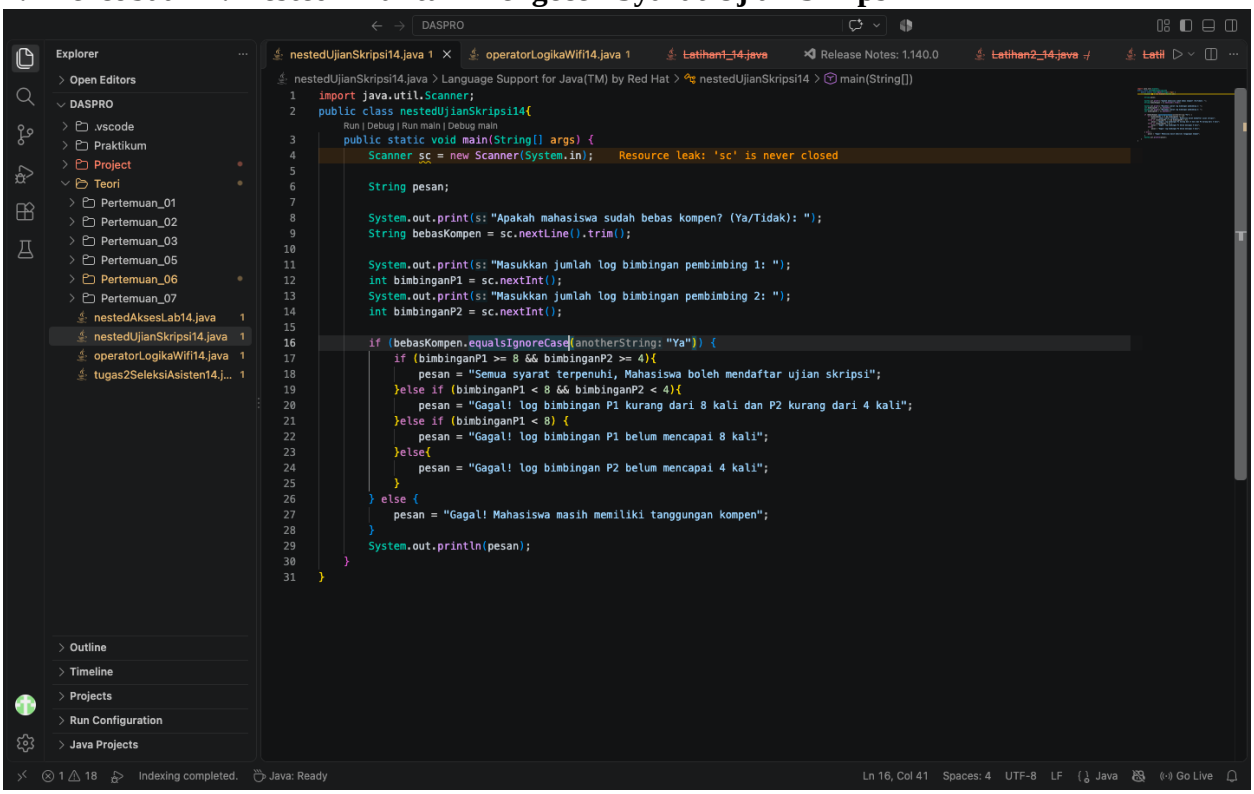
JOBSHEET 5

Nama	Galang Fadhil Prasetyo
NIM	264107020040
Kelas/Absen	TI_1C/14

2.1 Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi



```
import java.util.Scanner;
public class nestedUjianSkripsi14{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        String pesan;

        System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ");
        String bebasKompen = sc.nextLine().trim();

        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan pembimbing 1: ");
        int bimbinganP1 = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan pembimbing 2: ");
        int bimbinganP2 = sc.nextInt();

        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase("Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4){
                pesan = "Semua syarat terpenuhi, Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
            }else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4){
                pesan = "Gagal! log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
            }else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
            }else{
                pesan = "Gagal! log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  cd /Users/kristantimonica/Downloads/DASPRO ; /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMach
ines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantimonica/Library/Applicatio
n\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80e8ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin nestedUjianSkripsi14
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ya
Masukkan jumlah log bimbingan pembimbing 1: 6
Masukkan jumlah log bimbingan pembimbing 2: 5
Gagal! log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  cd /Users/kristantimonica/Downloads/DASPRO ; /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMach
ines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantimonica/Library/Applicatio
n\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80e8ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin nestedUjianSkripsi14
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): no
Masukkan jumlah log bimbingan pembimbing 1: 6
Masukkan jumlah log bimbingan pembimbing 2: 5
Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

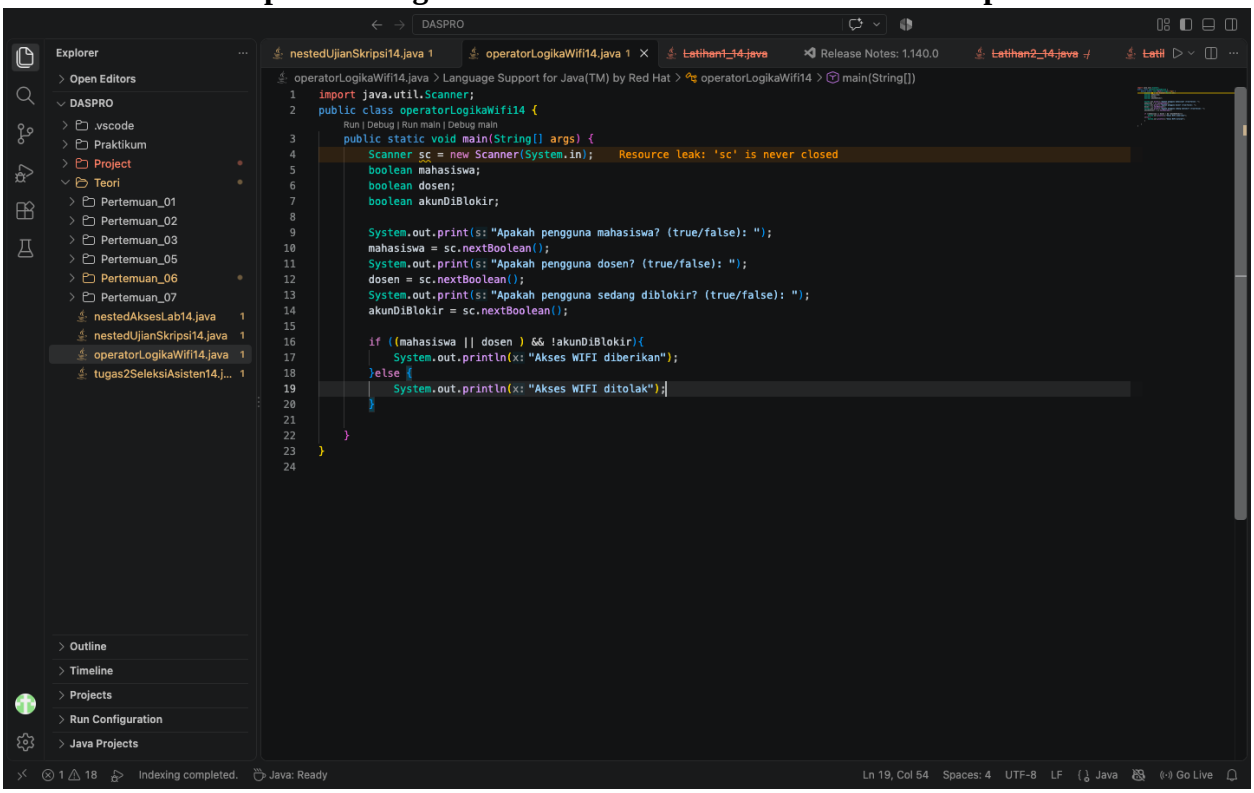
=kode akan error logic karena if pertama akan langsung else disebabkan if pertama jika benar harus menjawab “ya” dan bukan “no”.

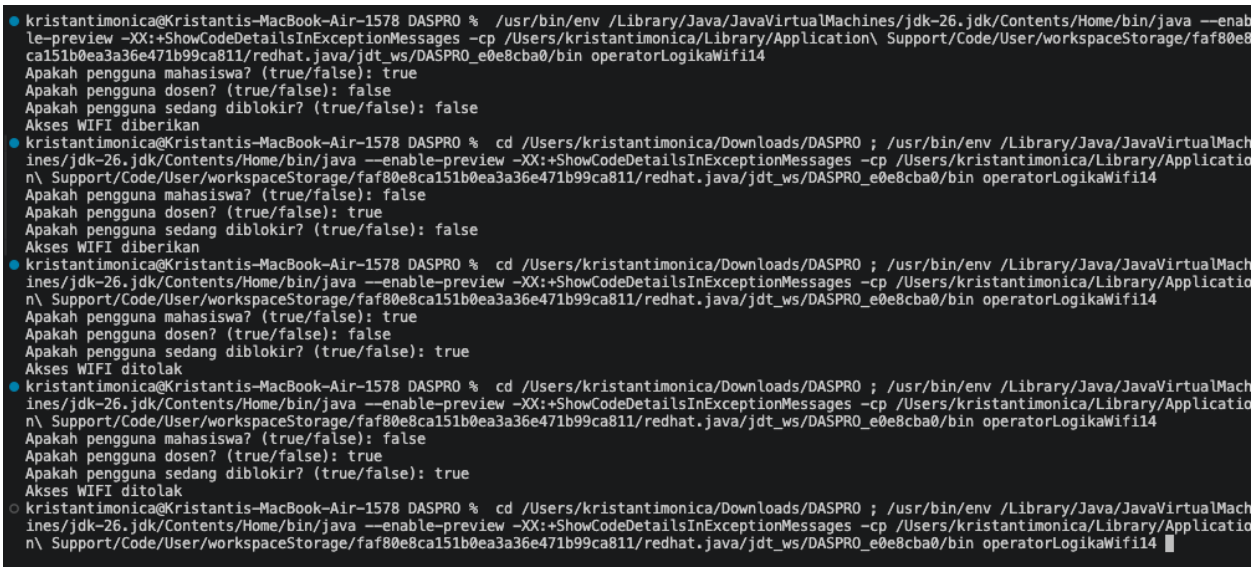
2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

jika bimbinganP1 lebih besar sama dengan 8 dan bimbinganP2 lebih besar sama dengan 4. Jadi jika nilai bimbinganP1 8 atau lebih besar dan nilai bimbinganP2 4 atau lebih besar maka akan dijalankan ifnya harus benar dua duanya.
3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!
jika mahasiswa belum bebaskompen maka akan keluar belum bebas kompen jika menjawab ya akan ditanyakan log kompen bimbinganP1 jika lebih sama dengan 8 maka lolos dan bimbinganP2 lebih sama dengan 4 maka lolos harus dua duanya.

2.2 Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus





Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

fungsi || artinya atau jika salah satu kondisi true hasil akan true.

fungsi && artinya dan harus dua true jika hasil ingin true.

fungsi ! artinya negasi jika hasil atau variabel true jika dinegasikan akan false atau berkebalikan.

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

karena menggunakan operator logika atau dari mahasiswa dan dosen jika salah satu true hasil true.

3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

=akses ditolak semua karena menggunakan “dan” bukan “atau” yang harus dosen dan mahasiswa harus true

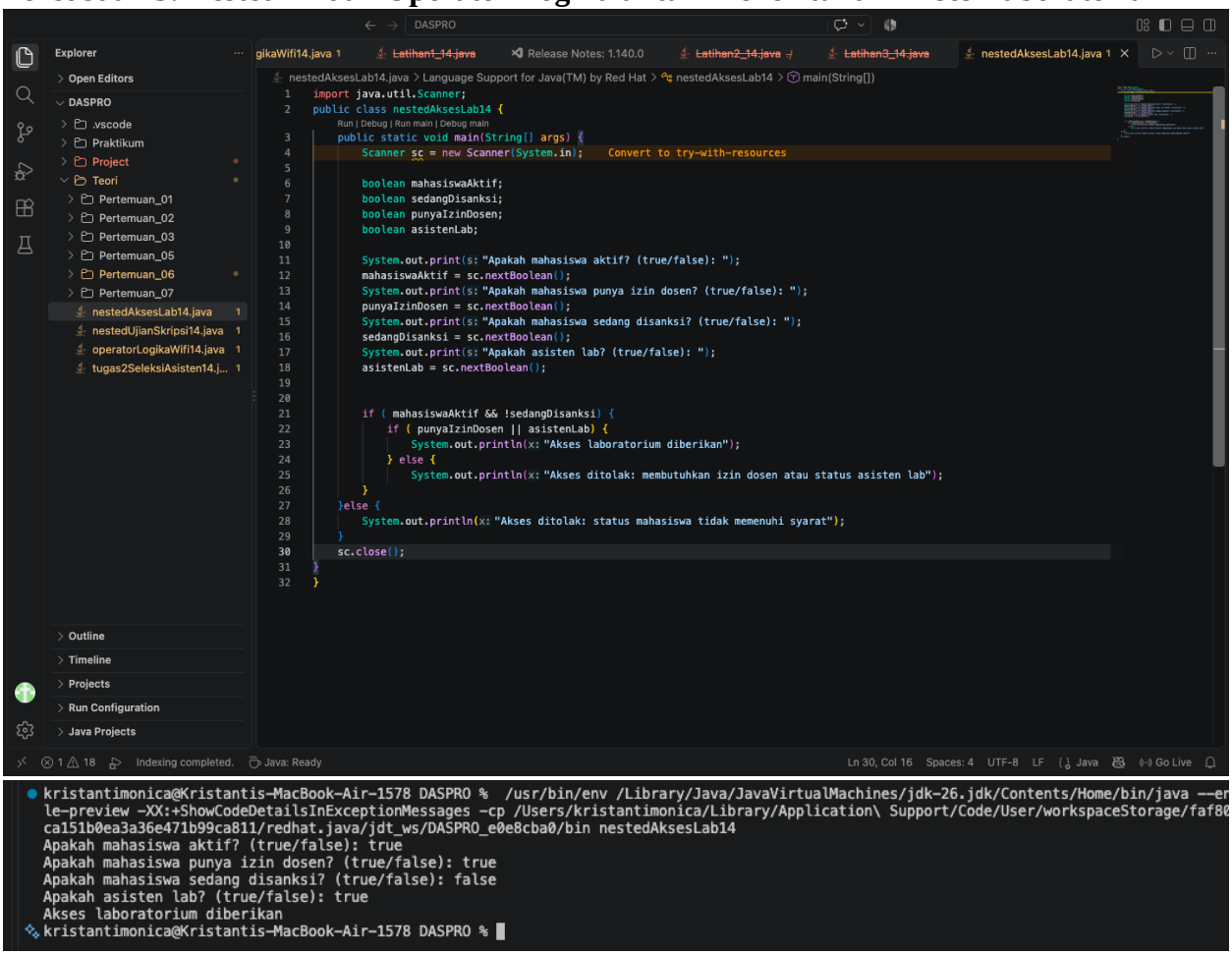
4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

jika mahasiswa true. karena sudah dipastikan hasilnya true dari data mahasiswa true

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

jika mahasiswa||dosen hasil false maka operator dan jika salah satu false maka semua false.

Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menen tukan Akses Laboratorium



```
import java.util.Scanner;
public class nestedAksesLab14 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        boolean mahasiswaAktif;
        boolean sedangDisanksi;
        boolean punyaIzinDosen;
        boolean asistenLab;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): ");
        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): ");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah asisten lab? (true/false): ");
        asistenLab = sc.nextBoolean();


        if ( mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if ( punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses laboratorium diberikan");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
            }
        }else {
            System.out.println(x: "Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
        }
        sc.close();
    }
}
```

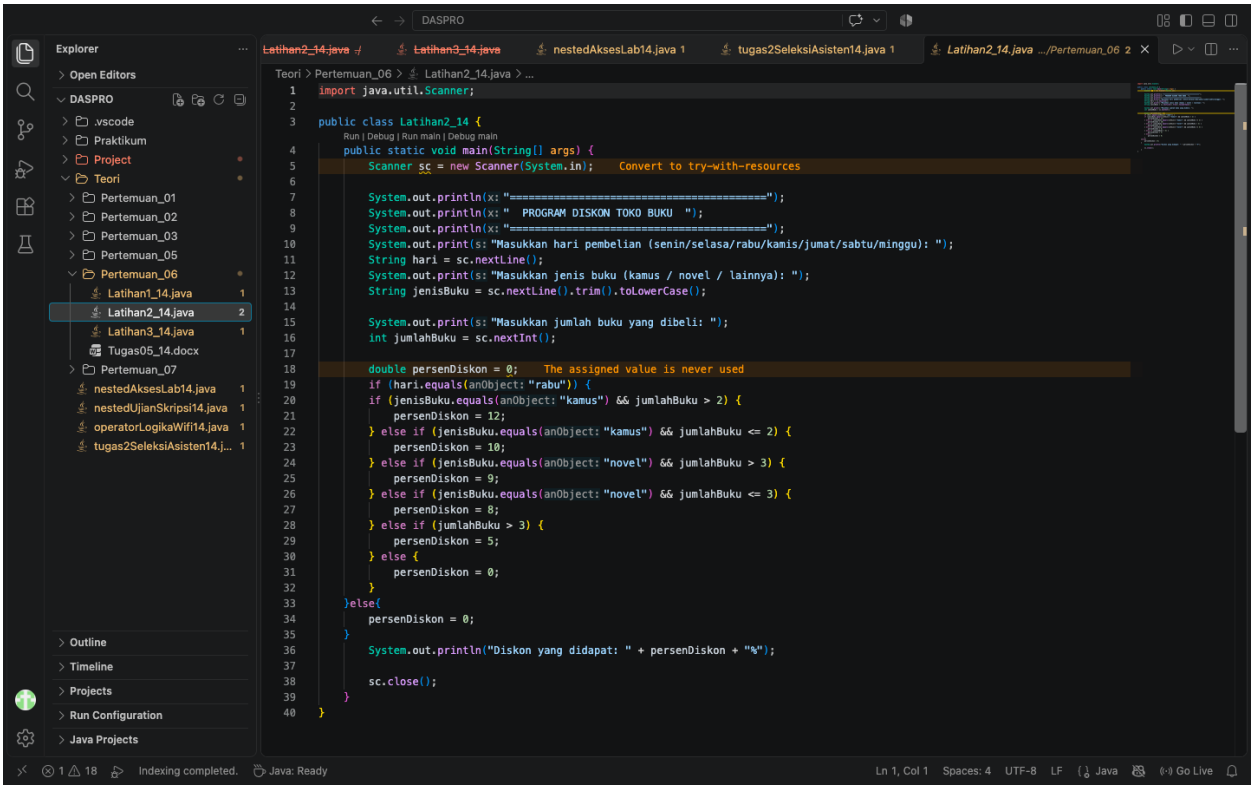
```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantimonica/Library/Application\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin nestedAksesLab14
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): true
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah asisten lab? (true/false): true
Akses laboratorium diberikan
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?
Pemeriksaan izin atau status asisten lab ditempatkan di dalam IF kedua karena pemeriksaan tersebut bersifat sekunder. Syarat utamanya adalah pengguna harus merupakan mahasiswa aktif yang tidak sedang disanksi (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi). Jika syarat utama ini saja sudah tidak terpenuhi, maka pengecekan izin dosen atau asisten lab menjadi tidak relevan lagi, sehingga difilter terlebih dahulu di level luar.

2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.
&& (AND): Digunakan untuk memastikan bahwa semua kondisi yang dihubungkan harus bernilai benar (true) secara bersamaan. Contohnya pada mahasiswaAktif && !sedangDisanksi, di mana mahasiswa harus aktif dan tidak sedang disanksi. || (OR): Digunakan untuk memberikan pilihan alternatif, di mana kondisi bernilai benar jika salah satu atau kedua operand bernilai benar. Contohnya pada punyaIzinDosen || asistenLab, akses diizinkan jika punya izin dosen atau berstatus sebagai asisten lab. ! (NOT): Digunakan untuk membalikkan nilai kebalikan (negasi). Pada !sedangDisanksi, ekspresi ini bernilai benar jika status sedangDisanksi bernilai salah
3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
Bisa. Syarat tersebut dapat ditulis menjadi satu kondisi tunggal, yaitu: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab). Keputusan Akhir: Sama persis. Hasil akhir program (apakah akses diberikan atau ditolak) akan memberikan hasil yang identik karena logika matematikanya ekuivalen.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
Keuntungan utamanya adalah memungkinkan sistem memberikan pesan kesalahan/penolakan yang spesifik sesuai dengan titik kegagalan syarat: Jika gagal di level pertama, sistem langsung tahu bahwa masalahnya ada pada status keaktifan atau sanksi ("status mahasiswa tidak memenuhi syarat"). Jika lolos level pertama namun gagal di level dalam, sistem tahu bahwa masalahnya spesifik pada kurangnya izin atau status asisten ("membutuhkan izin dosen atau status asisten lab").
Jika digabung menjadi satu IF tunggal, kita akan kesulitan membedakan alasan penolakan secara spesifik tanpa percabangan tambahan.
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.
Ditolak di Level Pertama (IF Luar):mahasiswaAktif = falsesedangDisanksi = falsepunyaIzinDosen = trueasistenLab = true
(Hasil: Ditolak dengan pesan "status mahasiswa tidak memenuhi syarat" karena gagal di mahasiswaAktif). Ditolak di Level Kedua (IF Dalam):mahasiswaAktif = truesedangDisanksi = falsepunyaIzinDosen = falseasistenLab = false
(Hasil: Ditolak dengan pesan "membutuhkan izin dosen atau status asisten lab" karena syarat utama lolos, tetapi gagal di izin).

TUGAS 01



```
Latihan2_14.java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_14 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.println(x: "=======================================");
        System.out.println(x: "  PROGRAM DISKON TOKO BUKU  ");
        System.out.println(x: "=======================================");
        System.out.print(s: "Masukkan hari pembelian (senin/selasa/rabu/kamis/jumat/sabtu/minggu): ");
        String hari = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Masukkan jenis buku (kamus / novel / lainnya): ");
        String jenisBuku = sc.nextLine().trim().toLowerCase();

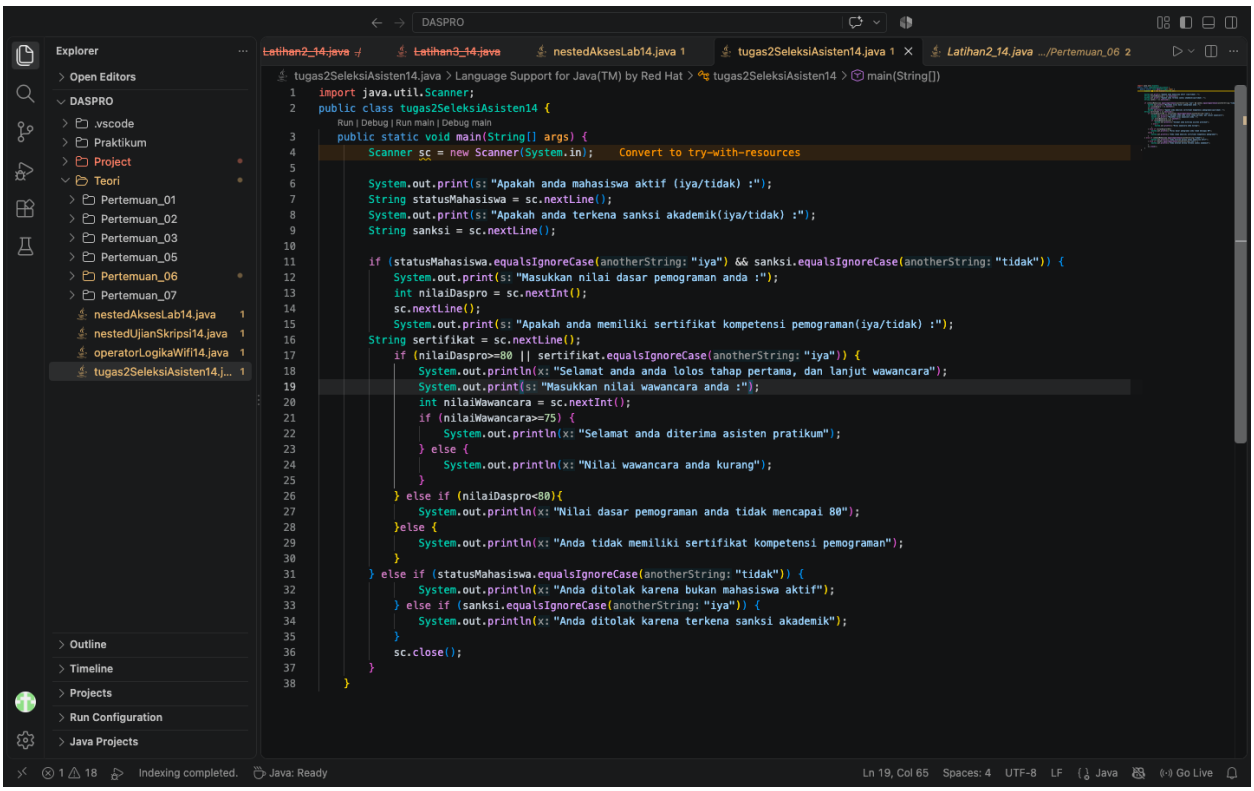
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah buku yang dibeli: ");
        int jumlahBuku = sc.nextInt();

        double persenDiskon = 0;    The assigned value is never used
        if (hari.equals(anObject: "rabu")) {
        if (jenisBuku.equals(anObject: "kamus") && jumlahBuku > 2) {
            persenDiskon = 12;
        } else if (jenisBuku.equals(anObject: "kamus") && jumlahBuku <= 2) {
            persenDiskon = 10;
        } else if (jenisBuku.equals(anObject: "novel") && jumlahBuku > 3) {
            persenDiskon = 9;
        } else if (jenisBuku.equals(anObject: "novel") && jumlahBuku <= 3) {
            persenDiskon = 8;
        } else if (jumlahBuku > 3) {
            persenDiskon = 5;
        } else {
            persenDiskon = 0;
        }
    }else{
        persenDiskon = 0;
    }
        System.out.println("Diskon yang didapat: " + persenDiskon + "%");

        sc.close();
    }
}
```

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  cd /Users/kristantimonica/Downloads/DASPRO ; /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMach
ines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantimonica/Library/Applicatio
n\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80e8ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin Latihan2_14
  PROGRAM DISKON TOKO BUKU
=======================================
Masukkan hari pembelian (senin/selasa/rabu/kamis/jumat/sabtu/minggu): kamis
Masukkan jenis buku (kamus / novel / lainnya): novel
Masukkan jumlah buku yang dibeli: 10
Diskon yang didapat: 0.0%
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  cd /Users/kristantimonica/Downloads/DASPRO ; /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMach
ines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantimonica/Library/Applicatio
n\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80e8ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin Latihan2_14
=======================================
  PROGRAM DISKON TOKO BUKU
=======================================
Masukkan hari pembelian (senin/selasa/rabu/kamis/jumat/sabtu/minggu): rabu
Masukkan jenis buku (kamus / novel / lainnya): kamus
Masukkan jumlah buku yang dibeli: 10
Diskon yang didapat: 12.0%
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

TUGAS 02



```
import java.util.Scanner;
public class tugas2SeleksiAsisten14 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Apakah anda mahasiswa aktif (iya/tidak) :");
        String statusMahasiswa = sc.nextLine();
        System.out.print("Apakah anda terkena sanksi akademik(iya/tidak) :");
        String sanksi = sc.nextLine();

        if (statusMahasiswa.equalsIgnoreCase("iya") && sanksi.equalsIgnoreCase("tidak")) {
            System.out.print("Masukkan nilai dasar pemograman anda :");
            int nilaiDaspro = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            System.out.print("Apakah anda memiliki sertifikat kompetensi pemograman(iya/tidak) :");
        String sertifikat = sc.nextLine();
            if (nilaiDaspro>=80 || sertifikat.equalsIgnoreCase("iya")) {
                System.out.println("Selamat anda anda lolos tahap pertama, dan lanjut wawancara");
                System.out.print("Masukkan nilai wawancara anda :");
                int nilaiWawancara = sc.nextInt();
                if (nilaiWawancara>=75) {
                    System.out.println("Selamat anda diterima asisten pratikum");
                } else {
                    System.out.println("Nilai wawancara anda kurang");
                }
            } else if (nilaiDaspro<80){
                System.out.println("Nilai dasar pemograman anda tidak mencapai 80");
            }else {
                System.out.println("Anda tidak memiliki sertifikat kompetensi pemograman");
            }
        } else if (statusMahasiswa.equalsIgnoreCase("tidak")) {
                System.out.println("Anda ditolak karena bukan mahasiswa aktif");
            } else if (sanksi.equalsIgnoreCase("iya")) {
                System.out.println("Anda ditolak karena terkena sanksi akademik");
            }
            sc.close();
        }
    }
```

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %  cd /Users/kristantimonica/Downloads/DASPRO ; /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/kristantimonica/Library/Application\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80e8ca151b0ea3a36e471b99ca811/redhat.java/jdt_ws/DASPRO_e0e8cba0/bin tugas2SeleksiAsisten14
Apakah anda mahasiswa aktif (iya/tidak) :iya
Apakah anda terkena sanksi akademik(iya/tidak) :tidak
Masukkan nilai dasar pemograman anda :81
Apakah anda memiliki sertifikat kompetensi pemograman(iya/tidak) :iya
Selamat anda anda lolos tahap pertama, dan lanjut wawancara
Masukkan nilai wawancara anda :76
Selamat anda diterima asisten pratikum
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```